RELATÓRIO CONSOLIDADO DE AUDITORIA TÉCNICA

Banca Avaliadora Prática — Arquitetura e Manutenção de Computadores (AMC)

Avaliador: Professor da Banca Técnica de AMC
Instituição: EEEP Adolfo Ferreira de Sousa | **Curso:** Técnico em Redes de Computadores
Escopo da Avaliação: Auditoria técnica rigorosa das 9 equipes participantes da banca prática de montagem e dimensionamento de computadores, aplicando a Rubrica Oficial de Avaliação nos critérios C1 a C5.

1. QUADRO RESUMO GERAL DE NOTAS

A tabela abaixo sintetiza o desempenho de todas as equipes avaliadas segundo os 5 critérios da rubrica oficial (C1: Compatibilidade, C2: Aderência Orçamentária, C3: Desafio Notebook, C4: Artefatos Técnicos, C5: Domínio Oral):

Equipe	Cenário Designado	C1 (2.5)	C2 (2.0)	C3 (2.0)	C4 (1.5)	C5 (2.0)	Nota Final
EQUIPE 1	5 - PC Ostentação / Entusiasta	2.5	2.0	2.0	1.5	1.8	**9,8**
EQUIPE 2	1 - PC Office AMD	2.5	2.0	2.0	1.5	1.5	**9,5**
EQUIPE 3	1 - PC Office Intel	2.0	1.5	1.5	1.2	1.6	**7,8**
EQUIPE 4	2 - PC Gamer Custo-Benefício AMD	2.5	2.0	2.0	1.5	1.8	**9,8**
EQUIPE 5	4 - Workstation Design Intel	2.5	2.0	1.8	1.5	1.8	**9,6**
EQUIPE 6	3 - PC Desenvolvedor Intel	2.5	2.0	1.8	1.5	1.8	**9,6**
EQUIPE 7	2 - PC Gamer Custo-Benefício Intel	2.0	1.4	1.8	1.2	1.5	**7,9**
EQUIPE 8	3 - PC Desenvolvedor AMD	2.5	2.0 (+0.5)*	2.0	1.5	2.0	**10,0**
EQUIPE 9	4 - Workstation Design AMD	2.3	2.0	1.8	1.5	1.8	**9,4**

**Nota: A Equipe 8 recebeu bônus de +0.5 pt em C2 por economia orçamentária comprovada superior a 10% com altíssimo desempenho técnico.*

2. AUDITORIA TÉCNICA E DETALHAMENTO POR EQUIPE

EQUIPE 1 — PC Ostentação / Entusiasta (Plataforma Livre)

Integrantes: Ryan Berg, Ana Beatriz, Ester Vitória, Laís Lima, Pedro Lucas, Gustavo Ariel
Cenário: Cenário 5: PC Ostentação (Orçamento Livre) | **Valor Cotado:** R$ 2.120.000,00 (Aproximado) | **Nota Final: 9,8 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,5 / 2,5	2,0 / 2,0	2,0 / 2,0	1,5 / 1,5	1,8 / 2,0	9,8

• **C1 - Compatibilidade:** Soquete sTR5/WRX90 perfeitamente alinhado com o AMD Ryzen Threadripper PRO. Placa-mãe ASUS Pro WS WRX90E-SAGE SE com suporte Octa-Channel. Dimensionamento elétrico robusto utilizando 2 fontes de 1600W Platinum (3200W totais) para alimentar o arranjo quádruplo de GPUs NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell.

• **C2 - Orçamento:** Por se tratar do cenário entusiasta sem teto fixo, a equipe justificou com profundidade a finalidade profissional em IA e renderização 3D.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Cotaram o ASUS ROG Strix Scar 16 (RTX 4090/5090). Demonstraram com precisão que nenhum notebook comercial se equipara a uma super workstation quad-GPU.

• **C4 - Artefatos:** Planilha detalhada e slides impecáveis com imagens das peças e especificações técnicas.

• **C5 - Apresentação:** Domínio oral exemplar de Pedro Lucas e Ana Beatriz ao explicar o processamento paralelo e a arquitetura de memória.

Ponto Forte: Dimensionamento elétrico profissional com fontes duplas e excelente justificativa para uso em IA/3D.
Ponto de Melhoria: Aprofundar a explicação sobre o funcionamento de memórias registradas ECC.

EQUIPE 2 — PC Office e Estudos (Plataforma AMD)

Integrantes: Armando, Jonas, Kalil e colaboradores
Cenário: Cenário 1: PC Office e Estudos | **Valor Cotado:** R$ 2.497,63 (Teto: R$ 2.500,00 | Sobra: R$ 2,37) | **Nota Final: 9,5 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,5 / 2,5	2,0 / 2,0	2,0 / 2,0	1,5 / 1,5	1,5 / 2,0	9,5

• **C1 - Compatibilidade:** Processador AMD Ryzen 5 5600GT (AM4) em placa-mãe ASUS Prime A520M-E. Memória Kingston 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz operando em Dual Channel. Fonte Fortrek 400W adequada para consumo integrado.

• **C2 - Orçamento:** Respeitou perfeitamente o limite de R$ 2.500,00, cotando o setup completo com monitor e periféricos por R$ 2.497,63.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Cotaram o Acer Aspire 5 (Ryzen 5 5500U). Argumentação sólida sobre a limitação da RAM soldada no notebook e a vantagem de upgrade do desktop.

• **C4 - Artefatos:** Planilha CSV e slides cobrindo todos os 10 itens obrigatórios com links ativos.

• **C5 - Apresentação:** Divisão de fala entre todos os integrantes, com ligeira simplificação nas explicações sobre placa-mãe e periféricos.

Ponto Forte: Análise crítica apurada da memória RAM soldada do notebook e precisão cirúrgica no orçamento.
Ponto de Melhoria: Substituir explicações óbvias sobre periféricos por conceitos de barramento e arquitetura.

EQUIPE 3 — PC Office e Estudos (Plataforma Intel)

Integrantes: Maycon William, Antonio Gabriel, Naomi, Cesar Moura
Cenário: Cenário 1: PC Office e Estudos | **Valor Cotado:** R$ 2.490,34 (Teto: R$ 2.500,00 | Sobra: R$ 9,66) | **Nota Final: 7,8 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,0 / 2,5	1,5 / 2,0	1,5 / 2,0	1,2 / 1,5	1,6 / 2,0	7,8

• **C1 - Compatibilidade:** Peças fisicamente compatíveis (Core i3-6100 + Placa H110M + 8GB DDR4). Contudo, a escolha de um processador descontinuado de 6ª geração compromete o valor técnico da cotação.

• **C2 - Orçamento:** Respeitou o teto financeiro (R$ 2.490,34), mas subaproveitou o orçamento ao não selecionar uma geração mais recente (ex: 12ª gen).

• **C3 - Notebook Equivalente:** Cotaram o Vaio FE 15 (i3-1215U). Concluíram que o notebook era superior ao desktop montado devido à defasagem da CPU de 6ª gen do PC.

• **C4 - Artefatos:** Apresentaram estrutura básica, com ressalvas de imagens meramente ilustrativas nos slides.

• **C5 - Apresentação:** Postura madura da equipe ao cobrir a ausência de um membro e boa defesa da escolha do Linux Mint.

Ponto Forte: Trabalho em equipe para cobrir a apresentação e escolha acertada de SO leve (Linux Mint).
Ponto de Melhoria: Evitar selecionar processadores e placas obsoletos (6ª geração) para orçamentos atuais.

EQUIPE 4 — PC Gamer Custo-Benefício (Plataforma AMD)

Integrantes: Sara Alicia, Maxisteyner, Daniel Vasconcelos, Gustavo Sousa, Clara Beatriz, Amandda Hayra
Cenário: Cenário 2: PC Gamer Custo-Benefício | **Valor Cotado:** R$ 4.299,11 (Teto: R$ 4.500,00 | Sobra: R$ 200,89) | **Nota Final: 9,8 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,5 / 2,5	2,0 / 2,0	2,0 / 2,0	1,5 / 1,5	1,8 / 2,0	9,8

• **C1 - Compatibilidade:** Excelente alinhamento entre Ryzen 5 5500, MSI A520M-A PRO, 16GB DDR4 3200MHz Dual Channel e GTX 1660 Super 6GB. Alimentação por fonte de 550W.

• **C2 - Orçamento:** Foco impecável em 1080p. Incluiu monitor Mancer Horizon 144Hz IPS 1ms e periféricos Redragon por R$ 4.299,11.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Compararam com o Lenovo LOQ (i5-12450HX / RTX 3050). Fundamentaram a superioridade do desktop em arrefecimento e periféricos de alta taxa de atualização.

• **C4 - Artefatos:** Slides organizados com gráficos estimativos de FPS em jogos competitivos (CS2, Valorant, Fortnite).

• **C5 - Apresentação:** Apresentação fluida e articulada dividida em duas partes no áudio oficial.

Ponto Forte: Equilíbrio em jogos competitivos com monitor 144Hz IPS e rica estimativa prática de FPS.
Ponto de Melhoria: Garantir que a gravação do pitch ocorra de forma contínua em um único arquivo de áudio.

EQUIPE 5 — Workstation Edição e Design (Plataforma Intel)

Integrantes: Maiara Lima, Maria Beatriz, Maria Fernanda, Ana Kézia
Cenário: Cenário 4: Workstation / Design | **Valor Cotado:** R$ 7.693,00 (Teto: R$ 8.500,00 | Sobra: R$ 807,00) | **Nota Final: 9,6 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,5 / 2,5	2,0 / 2,0	1,8 / 2,0	1,5 / 1,5	1,8 / 2,0	9,6

• **C1 - Compatibilidade:** Arquitetura moderna com Intel Core i5-12400F, placa-mãe B760M e 32GB (2x16GB) de RAM DDR5 5600MHz. Arrefecimento eficiente com Air Cooler AK400.

• **C2 - Orçamento:** Priorizou 32GB DDR5 e SSD NVMe 1TB para edições no Premiere e After Effects, mantendo R$ 807,00 de folga orçamentária.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Compararam com um Samsung Galaxy Book, demonstrando a superioridade do desktop para renderização gráfica prolongada.

• **C4 - Artefatos:** Planilha estruturada e slides informativos contendo links e especificações.

• **C5 - Apresentação:** Boa oratória de Maiara e Fernanda ao explicar a ausência de vídeo integrado no i5-12400F.

Ponto Forte: Pioneirismo na inclusão de memória RAM DDR5 de alta frequência (5600MHz) e 32GB em Dual Channel.
Ponto de Melhoria: Especificar visualmente a placa de vídeo dedicada no slide para evidenciar a VRAM disponível.

EQUIPE 6 — PC para Programador / Desenvolvedor (Plataforma Intel)

Integrantes: Daniel Andrade, Erick Levy, Anthony, Pâmela, Késsia, Antonio Aldemir (Neto)
Cenário: Cenário 3: PC para Programador | **Valor Cotado:** R$ 5.565,00 (Teto: R$ 6.000,00 | Sobra: R$ 435,00) | **Nota Final: 9,6 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,5 / 2,5	2,0 / 2,0	1,8 / 2,0	1,5 / 1,5	1,8 / 2,0	9,6

• **C1 - Compatibilidade:** Intel Core i5-14400F (10 núcleos / 16 threads) em placa B760M, 16GB DDR4 3200MHz e GPU RTX 3050 6GB. Fonte de 650W 80 Plus Bronze.

• **C2 - Orçamento:** Foco certeiro em multitarefa e máquinas virtuais/Docker. Monitor 24" IPS Full HD por R$ 5.565,00.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Cotaram o Avell Storm 3050, comprovando o custo desproporcional do notebook (R$ 7.700,00+) frente ao desktop.

• **C4 - Artefatos:** Documentação limpa e apresentação executiva bem formatada.

• **C5 - Apresentação:** Excelente sustentação técnica de Daniel e Késsia sobre o uso da GPU para compilação e aceleração.

Ponto Forte: Escolha do processador i5-14400F de 10 núcleos focado em Docker e máquinas virtuais.
Ponto de Melhoria: Incluir a imagem e especificações do notebook comparado no slide da apresentação.

EQUIPE 7 — PC Gamer Custo-Benefício (Plataforma Intel)

Integrantes: João Gabriel, Samuel Buitrago, Otávio, Isabelly
Cenário: Cenário 2: PC Gamer Custo-Benefício | **Valor Cotado:** R$ 4.490,48 (Teto: R$ 4.500,00 | Sobra: R$ 9,52) | **Nota Final: 7,9 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,0 / 2,5	1,4 / 2,0	1,8 / 2,0	1,2 / 1,5	1,5 / 2,0	7,9

• **C1 - Compatibilidade:** Core i5-12400F, 16GB DDR4 e SSD NVMe. Pequena divergência no slide entre a marca da GPU e o processador, esclarecida verbalmente.

• **C2 - Orçamento:** Ficou dentro do teto (R$ 4.490,48), mas recorreu à cotação de um monitor usado de R$ 50,00 no Mercado Livre para fechar a conta, o que fere o padrão de componentes novos da rubrica.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Comparativo adequado com o Lenovo LOQ (i5 / RTX 3050).

• **C4 - Artefatos:** Layout criativo estilo retrô/webpage, mas fragilizado pela cotação de peça usada.

• **C5 - Apresentação:** Apresentação descontraída e participativa, embora com tom informal em excesso.

Ponto Forte: Design temático criativo nos slides e boa estimativa prática de jogos.
Ponto de Melhoria: Jamais orçar componentes/periféricos usados para cumprir teto em bancadas oficiais.

EQUIPE 8 — PC para Programador / Desenvolvedor (Plataforma AMD)

Integrantes: Francisco Ronney, Francisco Lucas, Pedro Henrique, Antonio Luciano, Murilo Gabriel, Davi Lima
Cenário: Cenário 3: PC para Programador | **Valor Cotado:** R$ 4.279,57 (Teto: R$ 6.000,00 | Folga: R$ 1.720,43) | **Nota Final: 10,0 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,5 / 2,5	2,0 (+0.5)*	2,0 / 2,0	1,5 / 1,5	2,0 / 2,0	10,0

• **C1 - Compatibilidade:** Rigor absoluto! Ryzen 7 5700G (8c/16t com vídeo Vega 8) + ASUS PRIME B550M-A WIFI II (Wi-Fi/Bluetooth) + 32GB (2x16GB) RAM 3200MHz + SSD 1TB NVMe.

• **C2 - Orçamento:** Filosofia de consultoria madura: economizaram R$ 1.720,43 (folga de 28,6%) ao eliminar GPU dedicada desnecessária para programação. Recebeu bônus de +0.5 pt conforme a rubrica.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Cotaram o Acer Nitro 16 AN16-42, provando que o desktop entrega o dobro de RAM (32GB vs 16GB) pela metade do preço.

• **C4 - Artefatos:** Planilhas e slides impecáveis com links diretos e especificações completas.

• **C5 - Apresentação:** Apresentação madura, altamente técnica e articulada por todos os membros.

Ponto Forte: Visão técnica de consultoria ao focar em 32GB RAM e Wi-Fi integrado com enorme economia financeira.
Ponto de Melhoria: Manter esse padrão elevado de projeto nas próximas disciplinas de infraestrutura.

EQUIPE 9 — Workstation Edição e Design (Plataforma AMD)

Integrantes: Pedro Daniel, Marcos Paulo, Francisco Guilherme, Caio Lucas
Cenário: Cenário 4: Workstation / Design | **Valor Cotado:** R$ 5.965,82 (Teto Ajustado: R$ 6.000,00 | Sobra: R$ 34,18) | **Nota Final: 9,4 / 10,0**

C1 - Comp.	C2 - Orç.	C3 - Noteb.	C4 - Artef.	C5 - Oral	TOTAL
2,3 / 2,5	2,0 / 2,0	1,8 / 2,0	1,5 / 1,5	1,8 / 2,0	9,4

• **C1 - Compatibilidade:** AMD Ryzen 7 5700X (8c/16t) + Water Cooler Rise Mode 240mm + GALAX RTX 3050 6GB em placa A520M-A PRO e fonte MSI 650W.

• **C2 - Orçamento:** Configuração potente e equilibrada por R$ 5.965,82, respeitando o limite do cenário.

• **C3 - Notebook Equivalente:** Detalharam a comparação com o Acer Aspire 5 (Ryzen 5 5500U) ao longo dos dois áudios, destacando o throttling térmico do notebook.

• **C4 - Artefatos:** Tabela técnica rica nos slides e cálculo do consumo energético por watts.

• **C5 - Apresentação:** Apresentação segura e bem fundamentada dividida nos dois arquivos de áudio.

Ponto Forte: Arrefecimento líquido de 240mm garantindo sustentação do Ryzen 7 5700X em carga pesada.
Ponto de Melhoria: Recomenda-se a substituição da placa A520M por uma B550M para melhor dissipação nos VRMs.

3. PARECER FINAL DA BANCA AVALIADORA

A banca prática de Arquitetura e Manutenção de Computadores (AMC) demonstrou um nível excepcional de maturidade técnica e capacidade de consultoria por parte dos alunos da EEEP Adolfo Ferreira de Sousa. Das 9 equipes auditadas, a média geral alcançou **9,32 pontos**, evidenciando o domínio prático na seleção de peças, cálculo de arrefecimento, dimensionamento de fontes e justificativa de custo-benefício frente ao mercado de notebooks.

Destacam-se o projeto da **Equipe 8 (Nota 10,0)** pela visão estratégica de economia com alto desempenho e da **Equipe 1 (Nota 9,8)** pelo rigor no dimensionamento elétrico de uma máquina de altíssimo rendimento.

_____
Professor Avaliador de AMC
Banca Técnica de Hardware

_____
Coordenação do Curso de Redes
EEEP Adolfo Ferreira de Sousa